# 国家地表水环境质量监测网手工监测（采测分离）采样技术导则

中国环境监测总站

2022 年 12 月

# 目　录

前　言 ..... 1

一、 总则 ..... 2

(一) 适用范围 ..... 2

(二) 监测断面 ..... 2

(三) 监测指标 ..... 2

1、 河流断面 ..... 2

2、 湖库点位 ..... 2

(四) 工作程序 ..... 3

二、 规范性引用文件 ..... 4

三、 术语与定义 ..... 4

(一) 总氮 ..... 4

(二) 铜、铅、锌、镉 ..... 5

(三) 砷、硒、汞 ..... 5

(四) 氰化物 ..... 5

(五) 挥发酚 ..... 5

(六) 石油类 ..... 5

(七) 阴离子表面活性剂 ..... 6

(八) 潮汐河流 ..... 6

(九) 感潮断面 ..... 6

(十) 退平潮 ..... 6

(十一) 结冰期 ..... 6

（十二）冰封期 ..... 6
（十三）化冰期 ..... 7
（十四）全程序空白 ..... 7
（十五）现场平行样 ..... 7
（十六）采样机构 ..... 7
（十七）分析测站 ..... 7
四、 采样方案制定 ..... 7
（一）确认断面类型 ..... 7
1、船只采样 ..... 8
2、桥上采样 ..... 8
3、涉水采样 ..... 9
4、其他采样方法 ..... 9
5、感潮断面采样 ..... 9
6、冰封期采样 ..... 9
7、雨季采样 ..... 10
（二） 确定采样人员 ..... 10
（三） 采样路线与交通工具 ..... 10
（四） 应急预案 ..... 10
（五） 安全保障 ..... 11
五、 采样点确认 ..... 11
（一） 扫码签到 ..... 11
（二） 环境勘察 ..... 12

（三） 采样条件判断 ..... 13

（四） 河宽水深测量 ..... 13

六、 水样收集与添加固定剂 ..... 14

（一） 使用采水器采集水样 ..... 14

（二） 一般项目的采样方法 ..... 15

（三） 特殊项目的采样方法 ..... 16

（四） 总磷采样方法 ..... 20

（五） 质控样品的采样方法 ..... 20

（六） 采样完成后的工作 ..... 21

七、 特殊点位水样采集要点 ..... 22

（一） 受藻类影响的湖库河流点位 ..... 22

（二） 感潮断面 ..... 23

（三） 多泥沙断面 ..... 24

（四） 水深小于 0.5 米的断面 ..... 24

（五） 冰封断面 ..... 26

八、 水样冷藏运输要求 ..... 31

（一） 水样装箱与封装 ..... 31

（二） 水样运输交接 ..... 31

（三） 水样运输 ..... 32

（四） 与分析测站交接 ..... 32

九、 影像资料拍摄与上传 ..... 33

（一） 现场记录 ..... 33

（二） 影像拍摄及报送要求 ..... 33

十、 质量保证与质量控制要求 ..... 34

（一）采样人员 ..... 34

（二）采样点位 ..... 34

（三）采样过程中质量保证 ..... 34

（四）采样过程中质量控制 ..... 35

附 录 A ..... 37

附 录 B ..... 38

附 录 C ..... 39

# 前　言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，保护环境，保障人体健康，加强环境管理，规范和指导国家地表水环境质量监测网手工监测（采测分离）现场采样工作，制定本导则。

本导则明确了国家地表水环境质量监测网手工监测指标、样品采集、保存与运输技术要点及影像资料拍摄要求。

本导则由中国环境监测总站组织制订。

本要求由中国环境监测总站解释。

## 一、 总则

### (一) 适用范围

本技术导则适用于国家地表水环境质量监测网的采样任务，其他地表水监测也可参照执行。

### (二) 监测断面

按照《“十四五”国家地表水环境质量监测网断面设置方案》（环办监测〔2020〕3 号）国家地表水环境质量监测网涉及我国长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河、浙闽片河流、西北诸河和西南诸河十大流域的干流及各级重要支流，涉及面积超过 100km$^2$（或储水量在 10 亿立方米以上）的重要湖泊，库容在 10 亿立方米以上的重要水库和部分重要湖库，开展水环境质量监测。监测断面类型分为河流断面和湖库点位。

### (三) 监测指标

#### 1、 河流断面

《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）表 1 中 20 项指标：高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂和硫化物。入海口断面增测硝酸盐氮和亚硝酸盐氮。

#### 2、 湖库点位

在河流断面 20 项指标基础上，增测叶绿素 a。

**（四）工作程序**

1、中国环境监测总站（以下简称“总站”）根据监测任务制定采样计划，并下达到承担样品采集任务的机构（以下简称“采样机构”）。

2、采样机构制定当次的采样方案，合理安排所负责的所有断面，每个断面指定一名采样员担任采样小组长，每个采样小组至少由两名采样人员组成。

3、采样小组长组织采样人员做好采样前的准备工作。

4、采样小组到达采样点位，确认采样位置，开启执法记录仪，记录断面周边环境状况，准备开始采样。采样小组完成样品采集与保存。

5、采样组长确认样品采集完成，并进行相关的检查工作。

6、采样小组完成采样工作后，将样品瓶装入具有冷藏降温避震功能的冷藏箱，放置温度记录仪，贴上封条，使用带有唯一编码的铅封封闭箱体。

7、样品有效期开始计时，采样机构需在 18h 内将样品送达指定分析测站。

8、样品运输到指定地点，与接驳人员完成样品交接。

9、接驳人员确认收到所有样品后，对样品箱进行混合，在规定时间内，将样品冷藏运输至指定分析测站，完成样品

交接。

10、分析测站人员按照要求，接收合格样品后，确认采样完成。若样品不满足要求，分析测站接样人员退回不合格样品，总站确认后，重新下达采样任务，采样流程重新开始。

## 二、 规范性引用文件

HJ 91.2 地表水环境质量监测技术规范

HJ 636 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

HJ 970 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）

HJ503 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法

GB/T 7494 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法

HJ1226 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法

国控城市点位和国控水站人为干扰行为调查处理规程（监测函〔2021〕23 号）

国家地表水采测分离现场监测影像记录技术要求（总站水字〔2019〕557 号）

地表水总磷前处理技术规定（试行）（总站水字〔2019〕603 号）

## 三、 术语与定义

### (一) 总氮

指在《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光

度法》（HJ 636）规定的条件下，能测定的样品中溶解态及悬浮物中氮的总和。包括亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、无机铵盐、溶解态氨及大部分有机含氮化合物中的氮。

**（二）铜、铅、锌、镉**

铜、铅、锌、镉，指的是溶解态含量。即采样后在现场立即用 0.45μm 的微孔滤膜抽滤后，再进行测定的含量。

**（三）砷、硒、汞**

砷、硒、汞，指的是总量。即未经过滤的样品经消解后所测得的含量。

**（四）氰化物**

指在 pH=4 介质中，硝酸锌存在下，加热蒸馏，能形成氰化氢的氰化物，包括全部简单氰化物（多为碱金属和碱土金属的氰化物）和锌氰络合物，不包括铁氰化物、亚铁氰化物、铜氰络合物、镍氰络合物和钴氰络合物。

**（五）挥发酚**

指随水蒸汽蒸馏出并能和 4-氨基安替比林反应生成有色化合物的挥发性酚类化合物，结果以苯酚计。

**（六）石油类**

指在《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970）规定的条件下，能够被正己烷萃取，萃取液经无

水硫酸钠脱水，再经硅酸镁吸附除去动植物油类等极性物质后得到的物质。

**（七）阴离子表面活性剂**

指普通合成洗涤剂的主要活性成分。使用最广泛的阴离子表面活性剂是直链烷基苯磺酸钠（LAS），《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》（GB/T 7494）采用LAS作为标准物质，其烷基碳链在C10~C13之间，平均碳数为12，平均分子量为344.4。

**（八）潮汐河流**

指受潮汐影响的入海河流。

**（九）感潮断面**

指在潮汐河流河口至潮区界间布设的断面。

**（十）退平潮**

指平潮过后，海面开始下降，降落到一定高度后，水位在短时间内不退也不涨的现象。

**（十一）结冰期**

河流、湖泊等水体从开始形成结冰形态到水面完全被冰层覆盖的阶段。

**（十二）冰封期**

河流、湖泊等水体的表面完全被冰层覆盖并具备一定程

度承载能力的阶段。

**（十三）化冰期**

河流、湖泊等水体的表面冰层开始融化至完全融化成水面的阶段。

**（十四）全程序空白**

指按照与实际样品一致的程序进行测定的实验室用纯水。所谓一致的程序指在采样现场分装，添加固定剂，冷藏运输以及所有的分析步骤等。目的在于确认采样、保存、运输、前处理和分析全过程中是否存在污染和干扰。

**（十五）现场平行样**

指采用相同的采样步骤，同时分装的两份水样。其测定结果可以反映采样与实验室测定的精密度。

**（十六）采样机构**

指负责水样采集、现场监测、样品运输的机构。

**（十七）分析测站**

指负责样品分析的机构。

## 四、 采样方案制定

**（一）确认断面类型**

制定方案前，首先确定需要完成采样的所有断面的基本

情况，必要时进行现场踏勘，确认断面采样方式，包括船只采样、桥梁采样、涉水采样、其他采样方法等，结合现场实际情况合理选择采样方式。

**1、船只采样**

湖库点位和水体较深的河流断面宜采用船只采样。采样机构需提前根据断面实际情况，确定需使用船只的规格，采样前准备好所需船只，并准备好救生衣等防护用品。如遇大风但未封航的情况，可选择使用更大的船只进行采样，以确保采样安全。上采样船前，采样人员要穿好救生衣、必要时系好安全绳，摆放并固定采样器、现场监测设备、静置桶、样品瓶、样品标签、固定剂、绞车等，确保采样人员和设备的安全。

采样船应位于下游方向，船头朝向上游，关闭发动机（水流较急时除外），采样人员应在船前部采样，尽量使采样器远离船体，避免搅动底部沉积物造成水样污染。当船上不具备静置条件时间，应返回岸上后立即静置。

**2、桥上采样**

桥上采样时采样机构需了解桥与水面距离，断面所处河流深度以及河流宽度等信息，依据实际情况准备测量工具、采样工具和其他辅助工具等。采样前，在作业区周边摆放交通警示设备（如交通锥），确认安全后，再有序摆好物资、穿上救生衣（天色较暗或能见度差时需要贴上反光条，加以警示），必要时系好安全绳。时刻注意来往车辆，确保采样

人员和设备的安全。

**3、涉水采样**

较浅的小河和靠近岸边水浅的采样点可涉水采样。涉水采样时采样人员应穿戴涉水服、救生衣，佩戴安全绳，采样人员应站在下游，面向上游方向采集水样，采样时避免搅动沉积物而污染水样。

**4、其他采样方法**

在无船无桥且水体较深无法进行涉水采样的特殊情况下，经综合研判后可在岸边进行采样，并保证过程规范性；此外，采样机构可使用无人船、无人机或其他手段采样（使用无人船、无人机采样应参照相关技术规范进行）。使用无人船、无人机采样需确保采样点的准确，避免采集水体的死水区、回水区等不具代表性的水样，注意避免在不安全的点位进行水样的采集。

**5、感潮断面采样**

采样机构需提前了解海洋部门公布的潮汐表，查找离断面最近的港口的潮汐时间，再根据采样断面与港口之间的潮时差来推算得到或提前咨询采样断面附近居民了解潮汐时间。根据潮汐时间，确认退平潮的时间，尽量选择昼间退平潮期间采样。

**6、冰封期采样**

冰上作业时，采样机构需提前了解水面冰封情况，判断断面冰封进程，结冰期、化冰期采样人员不可进行冰上作业。

采样前需确定采样安全性，准备好冰上作业工具和安全防护工具。在确保安全条件下选择破冰采样。

**7、雨季采样**

雨季采样，采样机构需提前了解断面采样期间降雨情况，尽量选择在连续两天无降雨之后采样，若计划采样期间遇连续降雨，避开大雨或暴雨对河流水质影响较大或地表有明显径流时期，等水质稳定以后再进行采样。水样收集环节应注意遮雨，防止雨水进入采样容器，采样时应避开水面漂浮物，同时应避免扰动底部沉积物。

**（二）确定采样人员**

每个断面至少安排 2 名采样人员，并指定 1 名采样组长。同一断面不得连续 3 月由同一采样小组负责监测。

**（三）采样路线与交通工具**

按照国家监测方案的要求，所有断面需在每月指定时间内完成采样。采样机构根据断面位置、断面样品采集量、采样人员数量、指定分析测站位置等，合理设计采样路线，准备充足的采样车辆和接驳车辆，确保按照总站设定的采样时间完成采样。

**（四）应急预案**

采样机构综合考虑断面的路况、天气及疫情影响等原因，提前预判可能出现的状况，做好应急预案，确保样品采集的

顺利完成。如遇到台风、暴雨、暴雪、洪水、地震、疫情等异常情况，应及时报告总站，启动异常情况应急预案，确保采样人员的安全。

### （五）安全保障

采样机构需根据断面基本情况，采取相应的安全措施，确保采样人员和仪器安全。船只采样，应选择较大且坚固的船只，严禁超载超员，船只上配备有救生衣、安全绳、医药箱等装备。在繁忙航道上采样时，船只应悬挂信号旗，避免与其他过往船只发生碰撞；桥梁采样，应做好安全提示，密切注意来往车辆；涉水采样，采样人员应穿戴安全绳，密切注意河流水位情况，水位上涨应迅速返回岸上；冰封期采样，岸边须保证至少 1 名监视人员，要预先小心检查薄冰层位置和范围，做好标志，行走和采样时人员适当分散，防止采样人员掉入冰内。

## 五、 采样点确认

### （一）扫码签到

采样当日，采样人员根据断面经纬度到达采样现场后，采样人员使用数据终端打开国家考核断面样品采集保存与交接管理系统 APP（以下简称“APP”），进入程序，扫描断面桩二维码，开始采样工作。

在无断面桩的情况下，在 APP 确定的点位开始采样工作。

## （二）环境勘察

扫码签到后，采样人员首先对采样断面及其周边环境进行勘探，河流断面勘探断面上游 1000 米、下游 200 米水面及河岸，湖库点位勘探采样点半径 500 米范围内的水面。尽量采用步行的方式沿岸对断面周边环境进行勘探，也可采用无人机、无人船对断面周边环境进行勘察。

发现断面上游 1000 米、下游 200 米或湖库点位采样点半径 500 米范围内存在下列行为之一的，采样人员应立即上报采样机构，采样机构应通过电话、微信等方式立即上报总站并在 12 小时内上报电子文档的报告。

1、设置人工喷泉、曝气等增氧措施的。

2、存在投放生物、化学药剂等措施，强行改变水体理化性质，导致采集水样异常的。

3、新增排污口、铺设绿植、设置水处理设施的。

4、进行采砂、清淤等施工作业的。

5、存在截污改道，或以筑坝、开沟、引渠等方式改变河道走向，导致断面失去污染监控作用的。

6、非运维船只单次进入采用断面 20 米内启动螺旋桨等设施搅动水体超过 10 分钟，或多次进入采样区域 20 米内启动螺旋桨等设施搅动水体。

7、其他违反《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》的。

**（三）采样条件判断**

采样人员采样前对断面的采样条件进行判断，按照不同采样条件下的采样技术要求完成采样。对于断流、结冰期、化冰期等不具备采样条件的断面，经总站确认同意后，可不进行样品采集，但需完成采样现场情况的记录工作。

1、断面断流的判定：监测断面目视范围内无水或仅有不连贯的积水。

2、结冰期、化冰期断面的判定：地表水部分冰封或水面有流冰、浮冰、冰表积水，无法进行冰面上安全作业的时期。

3、受藻类影响的河流、湖库点位：采样点位有藻类大量聚集。

4、潮汐河流或受盐度影响的地表水，若中下层水样的盐度大于 2‰，可只采集表层水样，但应记录中下层水样的盐度值。

5、多泥沙断面：指水样静置 30min 后，仍含有大量可沉降性固体，需进一步通过离心进行水样采集前处理的断面。

**（四）河宽水深测量**

对于河流断面，需使用测距仪和水深计，测量河流的水面宽度和深度。按照（详见表 5-1 和表 5-2）的要求，判断需要采集的垂线数和垂线上的采样点数，分别采集水样。

对于湖库点位，需使用水深计，测量湖库深度，按照表 5-3 的要求，判断需要采集的采样点数，分别采集水样。

如果断面无法按照规定布设采样点数，需第一时间上报总站，拍照并在样品采集记录表中写明情况。

**表5-1 河流断面采样垂线的设置**

| 水面宽（*b*） | 垂线数 |
|---|---|
| *b*≤50m | 一条（中泓线） |
| 50＜*b*≤100m | 二条（近左、右岸有明显水流处） |
| *b*＞100m | 三条（左、中、右） |

注 1：垂线布设应避开污染带，监测污染带应另加垂线。

**表5-2 河流断面采样垂线上采样点数的设置**

| 水深（*h*） | 采样点数 |
|---|---|
| *h*≤5m | 上层[a]一点 |
| 5＜*h*≤10m | 上层、下层[b]两点 |
| *h*＞10m | 上层、中层[c]、下层三点 |

[a]上层指水面下或冰下 0.5m 处，水深＜0.5m 时，在 1/2 水深处。

[b]下层指河底以上 0.5m 处。

[c]中层指 1/2 水深处。

**表5-3 湖（库）采样点的设置**

| 水深（h） | 采样点数 |
|---|---|
| h≤5m | 一点（水面下 0.5m 处，水深不足 1m 时，在 1/2 水深处设置采样点） |
| 5＜h≤10m | 二点（水面下 0.5m，水底上 0.5m 处） |
| h＞10m | 三点（水面下 0.5m，中层 1/2 水深处，水底上 0.5m 处） |

注 1：根据监测目的根据监测目的，如需要确定变温层（温度垂直分布梯度≥0.2℃/m 的区间），可从水面向下每隔 0.5 m 测定并记录水温、溶解氧和 pH 值，计算水温垂直分布梯度。

注 2：湖泊、水库有温度分层现象时，可在变温层增加采样点。

注 3：有充分数据证实垂线上水质均匀时，可酌情减少采样点。

注 4：受客观条件所限，无法实现底层采样的深水湖泊、水库，可酌情减少采样点。

## 六、 水样收集与添加固定剂

### （一）使用采水器采集水样

1、准备好采样器、现场监测仪器、静置桶、样品瓶、样品标签、固定剂、绞车、滑轮、个人防护用品等物资。

2、将采样器固定于采样绳或绞车钢索上。

3、采集中下层水样时，选取适用采样器、铅锤、手摇或电动绞车（带深度计数器）等采样工具。在船只或桥梁上固定好滑轮、绞车，检查滑轮、绞车牢固度，保证能够安全操作，绞车应避开采样船发动机尾气位置。

4、将采样器缓慢垂降至河流表面，使用夹子、记号笔、绸带等在采样绳上做好标记。

5、按照采样深度将采样器沉入水中，通过皮尺等丈量沉入水面下的采样器深度，至采样点采集水样。使用水样荡洗采样器具、静置桶等器材 2~3 次。

6、正式开始水样采集工作，采集足够量的水样。采样时不可搅动水底部的沉积物，不能混入漂浮于水面上的物质。

注意事项：采样绳不得固定于采样人员身上，应放于采样人员身侧，避免采样器坠落绊倒采样人员，发生危险。

**（二）一般项目的采样方法**

1、将采水器中每次采集的水样，沿着桶壁缓缓注入容积较大的静置桶（不少于 20L）中，也可使用采水器底部硅胶管将水样沿桶壁转移到静置桶中，避免曝气，储够用量后，打开计时器，沉降 30min。沉降时，静置桶要加盖防尘盖，以防止水样在沉降过程中受到污染。

2、沉降完成后，使用虹吸装置移取水样，虹吸管应保持插至水样表层 50mm 以下位置，移取水样荡洗样品瓶及瓶盖 2~3 次，再使用虹吸装置移取水样至样品瓶中。

注意事项：挥发酚和氟化物应避光保存。在分装完后需立即套上锡纸或黑色袋。氟化物可以直接采用黑色聚乙烯瓶；挥发酚由于需要判断是否已添加硫酸铜（溶液为蓝色），故不能直接采用棕色玻璃瓶。

3、对应不同的采样项目使用一次性滴管，添加相应的固定剂。各监测项目固定剂添加要求参照附录 A 执行。添加完固定剂后，使用一次性滴管蘸取水样，用 pH 试纸测试 pH 是否在规定范围内，切勿添加过量。

4、盖好瓶盖，确保样品瓶密封，贴上标签。

**（三）特殊项目的采样方法**

**1、铜、铅、锌、镉**

（1）安装抽滤装置。抽滤装置漏斗管下端的斜面朝向抽气嘴，不可靠得太近，以免使滤液从抽气嘴抽走。检查过滤头与抽滤瓶之间连接是否紧密，抽气泵连接口是否漏气。使用塑料镊子将 0.45μm 的滤膜放在玻璃砂芯滤器上（切勿用手直接取用滤膜），并将硼硅酸盐玻璃圆形刻度漏斗配套安装好，夹好弹簧夹。先用纯水冲洗滤膜，并检查是否漏液，如果漏液，重新安装，确保抽滤系统正常抽滤。

（2）铜、铅、锌、镉样品必须在采样现场进行抽滤。

样品瓶不得用未抽滤水样润洗。将采样器中采集的水样，转移至可溶态重金属抽滤装置进行抽滤。

（3）打开抽气泵开关，开始抽滤。抽滤少量水样荡洗抽滤瓶三次，再继续抽滤至需求水量为止。抽滤过程中，如果抽滤速度过慢，更换滤膜后继续抽滤。抽滤完成后，先拔掉抽滤瓶接管，旋开安全瓶上的旋塞恢复常压，最后关抽气泵。

（4）水样应从抽滤瓶上口倒出。先用抽滤后的水样荡涤样品瓶及瓶盖 2~3 次，再将抽滤后的水样装于 250mL 聚乙烯样品瓶中。

（5）固定剂加入浓硝酸，使硝酸含量达 1%。水样 pH 值为 7 左右时，推荐浓硝酸加入量为 2.5mL。

（6）盖好瓶盖，确保样品瓶密封，贴上标签。

注意事项:

①使用一体式便携抽滤装置的，按照操作说明书参照进行抽滤。

②滤膜需采用 0.45μm 孔径的水系微孔滤膜。

③荡洗抽滤瓶时要遵守“少量多次”的原则，同时一定要将滤膜完全湿润，润洗后的水样倒入废液桶。

④每次过滤后需用去离子水清洗过滤装置，以防样品交叉污染。

⑤在船上不具备抽滤条件的，可在返回岸上后立即进行抽滤。

**2、石油类**

（1）单独采样，采样前于断面下游先用水样荡洗石油类采样器 2~3 次。采集的水样不进行自然沉降。采样时不可搅动水底部的沉积物。

（2）将干燥的 1000mL 棕色玻璃瓶装到石油类采样器支架中，采样前先破坏可能存在的油膜，将其放到水下 30cm 深度，边采水边向上提升，在到达水面时采样瓶内剩余适当空间，采样量在 500~750mL 之间，不得采集过满。

（3）固定剂加入浓盐酸，使用一次性滴管蘸取水样，用 pH 试纸测试 pH≤2。

（4）盖好瓶盖，确保样品瓶密封，贴上标签。

注意事项:

①石油类采集需使用干燥样品瓶，不得用水样润洗。

②石油类不进行中下层水样的采集。

③由于采集石油类样品时对采样体积有一定的要求，且采集的样品体积不足或过量时必须换瓶重新采样。采样小组需配备充足的石油类采样瓶。

**3、叶绿素 a**

（1）将采样器中采集的水样，直接移取至 100mL 棕色玻璃瓶。如果水样中含沉降性固体（如泥沙等），用铝箔避光沉降 30min，取上层水样转移至采样瓶。

（2）添加 0.5mL 碳酸镁悬浊液（1%）固定剂。

（3）盖好瓶盖，确保样品瓶密封，贴上标签。

注意事项：叶绿素 a 采集需使用干燥样品瓶，不得用水样润洗。

**4、五日生化需氧量**

（1）将虹吸管末端插入五日生化需氧量样品瓶底部，缓慢放出水样，虹吸管保持样品瓶液面以下，随着液面上升缓慢提起，水样注满样品瓶，溢出样品瓶三分之一水量。

（2）轻敲瓶壁赶走瓶内可能存在的气泡。

（3）盖上瓶塞，倒置检查瓶内气泡，确保样品瓶密封，贴上标签。

注意事项:

①五日生化需氧量使用干燥的样品瓶。采样前，不得使用水样对样品瓶及瓶塞进行荡洗。

②第一个分装五日生化需氧量，第二个分装总磷，然后其他项目。

**5、硫化物**

（1）先加入适量乙酸锌溶液，再虹吸水样至瓶颈时加入氢氧化钠溶液和抗氧化剂，继续虹吸水样充满样品瓶，水样不得溢出。

（2）轻敲瓶壁赶走瓶内可能存在的气泡。

（3）盖上瓶塞，倒置检查瓶内气泡，确保样品瓶密封，贴上标签。

注意事项：虹吸过程中不得产生曝气，虹吸管沿着样品瓶口壁缓慢放出水样。

## （四）总磷采样方法

水样采集后应在现场完成原水浊度测试，根据水样浊度按照表 6-1 对水样进行前处理后转移至总磷样品瓶中。如遇到藻类聚集，应经孔径为 63μm 过滤筛（网）后再处理。

**表 4-4　总磷样品前处理方法**

| 原水浊度（NTU） | 处理方式及技术要求 | |
|---|---|---|
| | 一般水体（如遇到藻类聚集，应先过 63μm 的过滤筛（网）后再按要求执行前处理） | 感潮河段 |
| ≤200 | 自然沉降，30min，取上层水样 | 自然沉降，30min，取上层水样 |
| 200~500 | 自然沉降，60min，取上层水样 | 离心，2000r/min，1min，取上层水样 |
| ＞500 | 离心，2000r/min，2min，取上层水样 | |

## （五）质控样品的采样方法

### 1、全程序空白样品

全程序空白样品必须在采样现场采集，不得提前在实验室内分装。使用纯水荡洗样品瓶及瓶盖 2~3 次，再将纯水分装至样品瓶中。如分析项目需添加固定剂保存，应与采集的水样同时加入固定剂，然后同步进行冷藏储存、运输交接等操作。

注意事项:

①全程序空白使用的纯水应与现场清洗用纯水分开。建议使用体积较小的水桶，将纯水进行分装，做好标识。

②石油类、五日生化需氧量、叶绿素 a 的样品瓶无需荡洗，直接分装至干燥的样品瓶中。

③铜、铅、锌、镉的全程序空白，应在现场将纯水通过

抽滤装置进行抽滤，抽取少量纯水样荡洗抽滤瓶 2~3 次，使用抽滤后的纯水荡洗样品瓶及瓶盖 2~3 次，再分装样品。

**2、现场平行样品**

现场平行样品采集时，应完全同步进行水样前处理、水样分装、添加固定剂、冷藏储存等采样操作步骤。采集时，注意分样要均匀，可以采取每瓶各三分之一等体积轮流分装方式，也可以使用双虹吸管或三通分样工具，确保现场平行样品的均匀性。

注意事项:

①石油类项目无需采集现场平行样。

②硫化物、五日生化需氧量平行样应使用三通管或双虹吸管等体积同时分装。

**（六）采样完成后的工作**

1、首先应清点样品数量、核对项目、采样量和固定剂的添加情况。

2、在系统 APP 上核对记录是否填写完整，包括固定剂添加种类、固定剂添加量、样品状态感官描述（浑浊，颜色）、现场沉降方式等。确认无误后放入冷藏箱内封存，使用封条和铅封封闭冷藏箱。

3、在系统 APP 上点击提交采样结束。

4、清洗整理采样器具及现场监测仪器。

5、采样过程中产生的固体和液体废弃物应分别放置在

专门的收集容器中，统一进行回收处理。

## 七、 特殊点位水样采集要点

### （一）受藻类影响的湖库河流点位

采样点位如有藻类大量聚集，应尽量避免在藻类对水质分析有影响的点位处采集水样。如果采样点位避不开藻类，要利用船只前进，冲开藻类聚集的间隙，在船前舷快速采样，并对现场拍照，进行记录。

**1、一般监测项目的采集要点**

将采样器中采集的水样，全部通过 63μm 的过滤筛（网），转移至一个较大的静置用容器中，储够需用量后，按照一般监测项目相同的步骤完成样品采集。

**2、铜、铅、锌、镉的采集要点**

铜、铅、锌、镉水样可先通过 63μm 的过滤筛（网），后立即通过可溶态重金属抽滤装置进行抽滤。

**3、叶绿素 a 的采集要点**

叶绿素 a 水样采集 0.5m 以下水样，避开表层藻类的影响。

**4、石油类的采集要点**

石油类的采样方法无需特殊处理，按照石油类采样相同的步骤完成样品采集。

**5、五日生化需氧量、硫化物的采集要点**

将采样器中采集的水样，全部通过 63μm 的过滤筛（网），

转移至一个较大的静置用容器中，储够需用量后，按照五日生化需氧量和硫化物采样相同的步骤完成样品采集。

**（二）感潮断面**

**1、合理安排采样时间**

潮水处于平潮期的时间约为 1h，根据要采集断面的垂线和层数的数量估算采样所需时间，开始采样的时间可比退平潮的时间适当提前。

**2、感潮断面前处理方式**

感潮河段受涨落潮的影响，泥沙含量大，自然沉降 30min 后，水样中仍含有大量沉降性固体，可使用离心方式进行沉降。当水样浊度大于 200NTU 时，进行离心，离心技术参数为 2000r/min，离心 1min。

具体操作步骤为：将采样器中每次采集的水样，置于离心机中，以 2000r/min 的转速，稳定离心 1min，将离心处理后的水样集中存放入一个不小于 5L 的容器中，储够需用量后，混匀。使用虹吸装置移取水样，虹吸管应保持插至水样表层 50mm 位置，移取水样荡洗样品瓶及瓶盖 2~3 次，再使用虹吸装置移取水样至样品瓶中。

**3、离心沉降采集的项目**

高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、砷、硒、汞等测定总量的监测项目受水体中含有的大量沉降性固体影响较大，可采用离心沉降的方式对水样进行前处理。铜、

铅、锌、镉监测项目水样可先使用离心方式沉降，随后立即通过可溶态重金属抽滤装置进行抽滤。

其他项目水样参照相应水样采集和保存剂添加技术要求对应方法进行采集。

**（三）多泥沙断面**

多泥沙断面含沙量比较大，水样自然沉降 30min 后，仍含有大量沉降性固体，现场可使用离心方式进行沉降。当水样浊度大于 500NTU 时，进行离心，离心技术参数为 2000r/min，离心 2min。

具体操作步骤为：将采样器中每次采集的水样，置于离心机中，以 2000r/min 的转速，稳定离心 2min，将离心处理后的水样集中存放入一个不小于 5L 的容器中，储够需用量后，混匀，使用虹吸装置移取水样，虹吸管应保持插至水样表层 50mm 位置，移取水样荡洗样品瓶及瓶盖 2~3 次，再使用虹吸装置移取水样至样品瓶中。

高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、砷、硒、汞等测定总量的监测项 目受水体中含有的大量沉降性固体影响较大，可采用离心沉降的方式对水样进行前处理。铜、铅、锌、镉监测项目水样可先使用离心方式沉降，随后立即通过可溶态重金属抽滤 装置进行抽滤。

其他项目水样参照对应水样采集和保存剂添加技术要求对应方法进行采集。

**（四）水深小于 0.5 米的断面**

**1、采样方式**

采样时采样点位的河水比较浅，断面位置无桥梁，采样船无法到达，在确保安全的情况下选择涉水采样。

涉水采样时，尽量避免搅动沉积物而污染水样。采样人员应站在下游，面向上游方向采集水样。

**2、一般监测项目的采集要点**

（1）采样前先用水样荡洗采样器具，采样时不可搅动水底部的沉积物，不能混入水面上的漂浮物质。

（2）将每次采集的水样，转移至一个较大的静置用容器中，储够需用量后，在静置容器中沉降 30min，使用虹吸装置移取水样，虹吸管应保持插至水样表层 50mm 位置，移取水样荡洗样品瓶及瓶盖 2~3 次，再用虹吸装置移取水样至样品瓶中。

（3）此后操作按照一般监测项目相同的步骤完成样品采集。

**3、特殊项目的采集要点**

（1）铜、铅、锌、镉

采样前先用水样荡洗采样器具，采样时不可搅动水底部的沉积物，不能混入水面上的漂浮物质。

将每次采集的水样，转移至一个较大的静置用容器中，储够需用量后，移取水样至可溶态重金属抽滤装置进行抽滤，滤膜使用 0.45μm 的微孔滤膜。

此后操作与铜、铅、锌、镉采样步骤一致。

（2）石油类

涉水采样时，采样人员站在下游，面向上游，用手握住干燥的石油类样品瓶，瓶口朝下，进入水体约 30cm 处，缓慢将瓶口向上，采集水样。待水样采集至所需位置时，迅速将样品瓶移出水面。采样时不可搅动水底部的沉积物。

若水较浅，无法采集 30cm 处的柱状水样时（容易搅动水底部的沉积物），则采样位置在水深的 1/2 处用样品瓶直接采集水样。

无法直接采集样品时，利用采样器具采集后转入样品瓶中，并记录水面油膜情况。使用 APP 拍摄现场采样照片，上传系统。

此后操作与石油类采样操作步骤一致。

**（五）冰封断面**

**1、采集前的安全检查**

结冰期和化冰期，冰层的安全系数较低，随着气温的变化冰层承重能力处于不稳定阶段，冰上作业的安全性达不到保障时可不开展冰上作业。特别是，地表水部分冰封或水面有流冰、浮冰、冰表积水等情况时不可进行冰上作业。春季化冰期，冰层呈暗灰色，冰质较软，不安全，冰层厚度小于 30cm 时建议取消采样。

对于流域广且气温变化剧烈或附近有水闸的河流断面，注意上游化冰期或开闸放水对冰封期断面采样安全所产生

的影响。

冰上作业前，应先进行探冰，掌握冰况，防止坠冰，保证冰上作业的安全性。探冰时采样人员要穿好防寒服、救生衣，系好安全绳，与后方保障人员或者建筑物、树木、安全桩等连接，保障安全，一旦发生人员坠冰被困、溺水等事故，应采取紧急营救行动。

用冰钎探路时，要对冰层厚度、牢固度进行初步判断，并注意暗沟和薄冰层，做好标识，以保证安全到达采样点位。

为保证冰上作业的安全性，冰上作业时要穿防寒服、救生衣，系安全绳。严禁在夜间进行冰上作业，禁止在冰上嬉戏打闹，尽量避免在冰面上行驶车辆等。

**2、采样条件判断**

水体完全冰封时，应破冰采集水样，不应采集冰面上积水。可以通过观察冰层的透明度，确定河流是否有水：冰层清澈透明，河流有水几率较大；冰层呈白色不透明状，冰冻到底的几率较大。

对于冰层较厚的断面，若破冰后，水流上涌明显，可进行采样，否则应更换破冰位置。破冰后，立即观察上涌水性状，若发现水样有异色、异味、油膜等异常情况，须在附近适宜位置重新破冰，对比后判断点位代表性。

多次破冰后，只有个别破冰点有水，其他破冰点无水，则不应采样，第一时间上报总站，经确认后该断面按断流处理，通过系统 APP 拍照，做好记录并上传。

冬季化冰期存在冰水夹层区现象，破开表层冰层下是水或冰水混合物，水或冰水混合物之下仍是冰层，而且冰质较软较黏，继续用冰钻破冰比较困难，这种情况需采样人员特别注意，做好防护，确因特殊情况无法采样的，第一时间向总站报备，并做好记录。

**3、确定河流主流和破冰作业**

（1）确定河流主流

破冰点应尽量选择在河流主流上，一般情况下，河流主流可参考非结冰期河流主流位置。如无法确定河流主流，应在采样点横截面上取3~6个点位采用冰下水深探测设备或者破冰后测量冰下水深，确定水深最大点位采样点，并在初步确定的水深最大点位的上游方向每间隔30米，至少选取3个点位破冰检查河流流动情况，破冰点位均有活水涌出，可在采样点位采样。如上游破冰点位无活水涌出，按断流处理，使用APP拍摄现场照片，上传系统。

（2）破冰作业

在确保安全条件下，用雪铲清理采样点冰面上层冰雪及覆盖物，清理面积大于钻孔面积，保证冰面干净，然后使用冰钻等工具进行钻冰采样。针对冰层薄、无法上冰作业的，可在断面桥梁上使用铁锤等硬物，通过自由落体多次重击冰面破冰。无论采用什么方式钻冰孔，都应采取措施避免所采样品受钻冰或铁锤影响而沾污，从而影响样品代表性。

注意事项:

①破冰后，有水缓慢涌出但未溢出冰面，水体呈黄色浑浊状，有异味等异常情况，判定为死水。

②无论采用什么方式钻冰孔，都应采取措施避免所采样品受钻冰或铁锤影响而沾污，从而影响样品代表性。

③冬季由于冰封，导致水下压力变大，破冰容易将底部淤泥带出，应谨慎操作，避免搅动底泥。破冰作业和采样过程中应避免搅动起底泥，若搅动起底泥且短时间内无法自然沉降的，应选择合适位置重新破冰采样。

4、水样收集与添加固定剂

（1）一般监测项目的采集要点

采样器需提前洗净、干燥，现场不用水样荡洗，单独使用，不可与其他断面采样器混用。采样时不可搅动水底部的沉积物，不能混入漂浮于水面上的物质。

静置用容器需提前洗净、干燥，现场不用水样荡洗，单独使用，不可与其他断面静置用容器混用。将采样器中每次采集的水样，转移至一个较大的静置用容器中，储够需用量后，样品立即转移至采样车上或室内，在静置容器中沉降30min，使用虹吸装置移取水样，虹吸管应保持插至水样表层 50mm 位置，移取水样荡洗样品瓶及瓶盖 2~3 次，再使用虹吸装置移取水样至样品瓶中。

此后操作按照一般监测项目相同的步骤完成样品采集。

（2）特殊项目的采集要点

①铜、铅、锌、镉

采样器需提前洗净、干燥，现场不用水样荡洗，单独使用，不可与其他断面采样器混用。采集的水样立即运送至采样车或室内。

将采样器中采集的水样，转移至可溶态重金属抽滤装置进行抽滤，滤膜使用 0.45μm 的微孔滤膜。

此后操作与铜、铅、锌、镉采样步骤一致。

②石油类

将干燥的石油类采样瓶装到石油类采样器支架中，采样前先破坏可能存在的油膜，将其放到水下 30cm 深度，边采水边向上提升，在到达水面时剩余适当空间。采集的水样立即运送至采样车上。

此后操作与石油类采样步骤一致。

③叶绿素 a

采样器需提前洗净、干燥，现场不用水样荡洗，单独使用，不可与其他断面采样器混用。单独采样，采样后立即运送至采样车或室内。

此后操作与叶绿素 a 采样步骤一致。

④五日生化需氧量、硫化物

采样器需提前洗净、干燥，现场不用水样荡洗，单独使用，不可与其他断面采样器混用。单独采样，采样后立即运送至采样车或室内。

此后操作与五日生化需氧量、硫化物采样步骤一致。

注意事项：由于冰封期间天气寒冷，温度较低，现场环

境中进行样品分装等易出现结冰现象，导致冻坏采样瓶的情况出现。为避免此类情况的发生，可以在车里或室内（汽车需处在热车状态，开启车内热风，保持车内温度在 0℃以上）进行水样的静置、分装、加固定剂等操作。

## 八、 水样冷藏运输要求

### （一）水样装箱与封装

采样人员完成样品采集后应立即将样品放入冷藏箱保存，所有冷藏箱内均应放置或配备连续温度记录仪，确保在样品送达任务监测站前能满足 0~5℃冷藏保存要求（当天送样冷藏箱温度低于环境温度即可），每个冷藏箱上必须使用有“国家地表水环境质量监测专用”字样的封条密封和一次性铅封。每个铅封都有唯一的编号标识，一经锁上，除非暴力破坏否则无法打开，破坏后的铅封无法重新使用。在样品送达分析测站前，封条、铅封不得损坏。

### （二）水样运输交接

各采样小组在冷藏箱装车完毕后，立即将样品运往接驳地点进行样品接驳，不得在断面采样点附近接驳。

各组样品运抵接驳地点后，接驳人员应拍摄与采样人员进行冷藏箱交接和混放过程，按照系统 APP 给出的运输工单核对冷藏箱数量、编码，检查封条、铅封是否完整。核对 无误后，由接驳人员将收到的冷藏箱混合摆放。

**（三）水样运输**

接驳人员在收到全部样品后，保持系统 APP 处于开启状态，合理规划路线，记录运输路径和行驶时间，在采样完成后 18h 内将样品送到指定的分析测站。

**（四）与分析测站交接**

接驳人员提前联系分析测站的接样员，告知到达时间，并与接样员共同确认来样数量和规格。交接过程中，分析测站接样人员应检查冷藏箱封条完整性，核对铅封编码。符合后，可开箱查验样品。

若出现以下情况，分析测站可拒收样品，通过系统 APP 提出退样申请，并立即将不合规定的情况拍照上传:

1、当天送样的样品，打开冷藏箱时，箱内温度记录仪显示的温度高于环境温度; 隔天送样的样品，打开冷藏箱时，箱内温度记录仪显示的温度不在 0~5℃，可申请退回该箱样品涉及断面的全部水样。

2、从样品采集完成到样品运抵分析测站的总时长超过 18h（管理系统会自动对超过 18h 的样品进行标注提示），可申请退回超期样品涉及断面的全部水样。

3、样品瓶破裂或发生漏液，可申请退回破损样品涉及断面的全部水样。

4、冷藏箱的封条被撕开、铅封被损坏，可申请退回该箱样品所涉及断面的全部水样。

5、冷藏箱数量或编码，样品瓶数量、规格或编码与样

品交接工单不符，可申请退回不符样品所涉及断面的全部水样。

6、添加固定剂的水样 pH 值不符合标准要求等，可申请退回不符样品所涉及断面的全部水样。

若未发现上述不合格情况，待分析监测站接样人员核对无误后，接驳人员打开系统 APP，与接样人员确认完成样品最终交接。

## 九、 影像资料拍摄与上传

### （一）现场记录

采样人员必须在采样现场填写记录表，可参照附录自行设计表格。地表水采样记录至少包括：水体名称、断面名称及经纬度、水面宽度和水深、断面周边环境、 采样日期和时间、天气状况、断面水质表观、采样位置、样品编号、监测项目、样品储存容器、采样体积、水样前处理方式、样品状态感官描述、保存剂、保存方式等。

断面周边环境描述包括：有无排污口、是否为死水区/回水区、有无居民区/工业区/农业区等。

断面水质表观描述包括：水体颜色、气味（嗅）、有无悬浮物或泥沙、水面有无油膜、水体有无藻类等。

样品状态感官描述包括：样品颜色、有无沉淀等。

若采样现场水体出现特殊情况，应记录现场情况。

### （二）影像拍摄及报送要求

现场采样人员按照附录对采样过程中的相关环节进行拍摄，做到采样全流程留痕可追溯。

1、所有上传系统的照片及视频应有经纬度、时间水印等信息。

2、采样完成后，采样人员须在现场将断面/点位的现场照片上传系统，视频当天上传系统；现场不具备上传条件的，可在采样完成后 48h 内完成，逾期系统将关闭上传通道。

3、照片尺寸不小于 1600 × 1200，像素不小于 500 万，视频为 720p 格式。

## 十、 质量保证与质量控制要求

### （一）采样人员

采样人员应接受采样技术培训，熟悉质量保证内容、程序和方法，了解采样技术关键环节，掌握现场监测仪器性能，并通过考核持证上岗。

### （二）采样点位

采样时，断面横向和垂向点位的数目、位置应准确，每次采样位置应尽量保持一致。在同一采样垂线进行分层采样时，应自上而下进行，避免不同层次水体的搅扰。

### （三）采样过程中质量保证

1、除冰封期采样，水样收集前使用水样荡洗采样器材 2~3 次。

2、样品瓶只用于盛装水样，已经在试验中作为存储试剂用的瓶子不应用作贮样容器。

3、样品瓶内部或瓶塞内部不应用裸露的手、手套等触摸，以防污染。

4、水样采集后应尽快运到分析测站，并按水质采样规程、样品的保存和管理技术规定的样品保存方法进行保存。

5、采样时应避免剧烈搅动水体和扰动底部沉积物。当水体中有漂浮杂质时应防止漂浮杂质进入采样器。

6、用样品瓶直接采集表层水样时，瓶口应面对水流方向逆采。用船只采样时，采样器应尽量远离船体逆流采集。在不流动的水面采样，应握住样品瓶水平向前推，直至充满水为止。

7、采样人员采样时不应使用化妆品，不应在采样时和分装样品及添加固定剂现场吸烟。汽车应关闭发动机，防止尾气对水样产生影响。

8、水样采集后应在现场根据所测项目的保存要求添加固定剂固定，并颠倒摇动数次，使固定剂在水样中均匀分散，石油类样品添加固定剂后需缓慢摇动混匀，不得颠倒摇动。

**（四）采样过程中质量控制**

1、采样过程中各关键环节须录制采样全过程视频，保证采样过程中样品的可溯源。

2、采样机构质控人员通过国家考核断面样品采集保存与交接管理系统对采样小组上传的采样照片与视频进行抽查或每季度对采样小组进行全程序跟踪检查，并填写质控检查记录。

3、采样机构需制定采样质控计划，每月向总站提交质控报告，内容包括：仪器设备的检定和校准记录，样品瓶、试剂、纯水的空白抽检记录等。

# 附 录 A
（资料性附录）

表 A.1 样品瓶、固定剂种类及水样保存要求

| 监测指标 | 采样瓶 | 采样体积 | 固定剂 | 固定剂储存瓶种类 | 加入方式及理论加入量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总氮 | 棕 色 G | 1000mL | 浓硫酸 | G | 加入浓硫酸，调节样品 pH≤2 |
| 挥发酚 | G（套锡纸/黑塑料袋） | 1000mL | 浓磷酸、固体硫酸铜 | G、P | 加入浓磷酸，调节样品 pH≈4；加入 1g 硫酸铜，使样品中硫酸铜质量浓度约为 1g/L |
| 石油类 | 棕 色 G | 500~750mL | 浓盐酸 | G | 加入浓盐酸，调节样品 pH≤2 |
| 总磷 | G | 1000mL | / | / | / |
| 五日生化需氧量 | 棕 色 G（实心塞） | 1000mL | / | / | / |
| 叶绿素 a | 棕 色 G | 1000mL | 1%碳酸镁悬浊液 | G | 加入 1mL 的1%碳酸镁悬浊液 |
| 硝酸盐氮、亚硝酸盐氮 | 棕色 G | 500mL | / | / | / |
| 铬（六价） | G | 250mL | 4g/L 氢氧化钠 | P | 加入氢氧化钠（4g/L），调节样品 pH≈8 |
| 硫化物 | 棕色 G（实心塞） | 200mL | 乙酸锌溶液，10g/L 氢氧化钠溶液，抗氧化剂 | G、P | 先加入0.4ml乙酸锌溶液，添加水样至瓶颈处，再加入0.2ml氢氧化钠（40g/L）溶液和 0.4ml 抗氧化剂溶液 |
| 阴离子表面活性剂 | G | 250mL | / | / | / |
| 氰化物 | P | 1000mL | 固体氢氧化钠 | P | 加入氢氧化钠，调节样品 pH>12 |
| 砷、硒、汞 | P | 500mL | 浓盐酸 | G | 加入 2.5mL 的浓盐酸 |
| 铜、铅、锌、镉 | P | 250mL | 浓硝酸 | G（避光） | 加入 2.5mL 浓硝酸，使硝酸含量达 1% |
| 氟化物 | P（避光） | 250mL | / | / | / |

# 附 录 B
## （资料性附录）
## 表 B.1 地表水采样记录表

<table>
<tr><td colspan="2">水体名称</td><td></td><td>断面名称</td><td></td><td colspan="2">经　度</td><td colspan="3">度　分　秒</td><td>断面周边<br>环境描述</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">纬　度</td><td colspan="3">度　分　秒</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">采样日期<br>（　年　月　日）</td><td></td><td>天气状况</td><td></td><td colspan="2">水面宽度（m）</td><td colspan="3">约</td><td rowspan="2">断面水质表观</td><td colspan="3" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">深度（m）</td><td colspan="3">约</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">采样位置</td><td rowspan="2">采样时间</td><td rowspan="2">样品<br>编号</td><td rowspan="2">监测<br>项目</td><td colspan="3">样品储存容器</td><td rowspan="2">采样<br>体积<br>（ml）</td><td rowspan="2">前处理<br>方式</td><td rowspan="2">样品状态<br>感官描述</td><td rowspan="2">保存剂名称<br>（填序号）</td><td rowspan="2">保存剂方式<br>（填序号）</td></tr>
<tr><td>垂线</td><td>深度</td><td>材质</td><td>颜色</td><td>容量</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>时　分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>时　分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>时　分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>时　分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>时　分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注 1：断面周边环境：有无排污口、是否死水区/回水区、有无居民区/工业区/农业区等。

注 2：天气状况：晴、雨、雪等。

注 3：断面水质表观：水体颜色、气味（嗅）、有无悬浮物或泥沙、水面有无油膜、水体有无藻类等。

注 4：前处理方式：①静置 30 min；②静置 60 min；③离心 2000 r/min，1 min；④离心 2000 r/min，2 min；⑤63 μm 筛网过滤；⑥0.45 μm 滤膜过滤。

注 5：样品状态感官描述包括：样品颜色、有无沉淀等。

注 6：保存剂名称：①浓硫酸；②浓硝酸；③浓盐酸；④乙酸锌＋NaOH（10 g/L）+抗氧化剂；⑤NaOH（4 g/L）；⑥浓磷酸+固体硫酸铜；⑦1%碳酸镁悬浊液；⑧固体氢氧化钠；⑨其他保存剂直接注明。

注 7：保存方式：①冷藏；②避光；③标签完好，采取有效减震措施；④其他保存方式直接注明。

# 附 录 C
（资料性附录）

表 C.1 国家地表水手工监测（采测分离）影像记录技术要求

| 序号 | 监测步骤 | 拍摄形式 | 拍摄内容 | 说明事项 | 报送要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现场监测全过程 | 视频 | 记录现场监测全过程，从断面桩扫码至样品封箱装车 | 须包含样品采集的全过程，采集后的样品需全程处于视频内 | 存档备查 |
| 2 | 扫码签到 | 照片 | 断面桩全貌、扫码的工作人员、断面桩位置信息（例如附近的河流、桥等） | / | 现场上传系统 |
| 3 | 环境踏勘 | 照片 | 拍摄上游、下游、左岸、右岸、水面全貌、环境条件（气温、气压等）各一张，如发现人为干扰监测行为或设施，拍摄人为干扰监测行为和相应干扰设施 | 清晰反映断面周边环境，特别是存在排污口、居民区、船只码头、畜禽养殖等情况 | |
| 4 | 破冰位置 | 照片 | 拍摄破冰位置近景和远景（所有破冰位置）各一张 | 近景反映破冰动作；远景反映破冰位置在规定采样点范围内 | |
| 5 | 破冰后情况 | 视频 | 破冰涌水情况 | 清晰反映出涌水速度及水体性状 | |
| 6 | 测量河宽 | 照片 | 测河宽动作 | / | |
| 7 | 测量水深 | 照片 | 测水深动作 | / | |
| 8 | 现场监测仪器现场核查 | 照片 | 拍摄 pH、溶解氧、电导率核查数值；数值出现异常情况须现场校准，并拍摄现场校准数值 | 显示仪器核查示值(要求环境背景能体现是在采样现场)及校准液标签信息 | |
| 9 | 测量水温 | 照片 | 显示水样的水温读数过程 | / | |
| 10 | 测量 pH | 照片 | 显示水样的 pH 数值 | 电极及仪器示值须在同一张照片内 | |
| 11 | 测量电导率/盐度 | 照片 | 显示水样的电导率数值（盐度） | 感潮河段、入海控制断面、高盐度湖泊必测盐度 | |
| 12 | 测量溶解氧 | 照片 | 显示水样的溶解氧数值 | 电极及仪器示值须在同一张照片内 | |
| 13 | 测量浊度 | 照片 | 显示水样的浊度数值 | / | |
| 14 | 水样采集 | 照片 | 从采水器倒入静置桶（用滤网过滤时，须体现过滤过程） | / | |
| 15 | 采集石油类样品 | 照片 | 样品采集后提拉过程 | 清晰反映石油类采样量 | |

| 序号 | 监测步骤 | 拍摄形式 | 拍摄内容 | 说明事项 | 报送要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 抽滤 | 照片 | 体现抽滤操作 | 不限于抽滤过程中的某个环节 | |
| 17 | 沉降前后对比 | 照片 | 用两个透明玻璃瓶（容积不少于 500ml）分别装取沉降前、后的水样 | 在一张照片内同时显示沉降前后采样瓶水体性状（背景为白底或自然光） | |
| 18 | 离心前后对比 | 照片 | 需要离心时，用两个透明玻璃瓶（容积不少于 500ml）分别装取离心前、后的水样 | 在一张照片内同时显示离心前后采样瓶水体性状（背景为白底或自然光） | |
| 19 | 总磷样品 | 照片 | 水体颜色、浑浊度等性状 | 拍摄背景为白底 | |
| 20 | 样品分装 | 视频 | 拍摄从采水桶引流到各个采样瓶的操作全过程 | 分装 $BOD_5$ 要求体现出引流管插入位置、瓶口溢水；分装硫化物要求体现出先加乙酸锌然后注水至瓶颈处，再加氢氧化钠和抗氧化剂，水样不得溢出 | |
| 21 | 加固定剂 | 视频 | 拍摄加固定剂的全过程，包括加入量、具体操作以及 pH 值验证等 | 需体现样品标签、固定剂标签和 pH 比色情况，须分别在执法记录仪镜头前停顿 2 秒钟 | |
| 22 | 样品装箱 | 照片 | 显示冰排、温度计摆放位置 | / | |
| 23 | 箱号、封条、铅封 | 照片 | 显示封条和铅封的完好性及铅封的编码 | / | |
| 24 | 现场填写纸质记录表 | 照片 | 包括所有填写完整的纸质记录表 | 拍摄记录表格 | |